李泽林

电话：17395253308 | 邮箱：3464819881@qq.com | 所在地：河北省石家庄市

意向岗位：机器人规划控制工程师（自主移动机器人）

GitHub：https://github.com/Linforesthello/r2_integration
https://github.com/Linforesthello/Lin_workspace

核心能力

SLAM · FAST-LIO2 · KISS-ICP · SLAM Toolbox · Cartographer · 3D→2D 建图
导航 · Nav2 · AMCL · MPPI · costmap 参数工程 · 局部 RL 避障 + 全局传统规划
状态估计 · EKF 多源融合 · IMU 轴标定 · ZUPT · 里程计标定 · VLP-16 驱动链路
运动控制 · 全向轮/舵轮运动学 · PID 整定 · 系统辨识 · LQR · CAN 协议 · FOC · CSP
强化学习 · PPO / APPO / FastSAC · MuJoCo · 并行训练 · PyTorch→ONNX · 端侧部署（Jetson Nano）

获奖经历

2026 | 全国大学生机器人大赛 ROBOCON 四足机器人挑战赛 | 全国三等奖（团体奖项，上层算法负责）
2025 | 全国大学生机器人大赛 ROBOCON 排球挑战赛 | 全国三等奖（团体奖项，控制软件负责人）

教育背景

2023.09 – 2027.06（预计） | 河北工程技术学院 | 集成电路设计与集成系统（本科）

项目经历

1. R2 移动操作平台 · 导航规划与机械臂控制（2026.07 – 至今） | 导航链路负责人

主导"建图 → 定位 → 规划 → 执行 → 避障"完整导航闭环与 R2 机械臂关节控制链路，端到端实车验证通过（08-15 首闭环，08-17 过缝验证，08-26 完成降额参数避障验证）。

负责范围：建图与地图资产、Nav2 导航闭环与参数工程、EKF 定位融合、底盘运动学与 CAN 协议、机械臂关节电机控制、系统级排障与文档体系——除硬件与机械结构由队友负责外，以上环节均由本人独立完成；底盘与机械臂按既有接口接入导航链路，作为"导航→到位→执行"端到端证据列出。

- **建图与地图资产**：完成 VLP-16 点云 → z 高度滤波（0.1~1.5m）→ 2D 占用网格完整流程；定位建图重影根因为帧率并重录干净 bag（9.63Hz 零空窗）产出清洗版导航图；自研人形块过滤工具（filter_person_blobs.py）剔除建图在场人员干扰
- **导航闭环**：基于 Nav2 框架（AMCL 全局定位 + MPPI 局部规划）实现实车自主导航，降额参数全程无碰撞；参数工程：inflation_radius 0.55→0.30 修复窄缝无法通行、footprint 0.84×0.66 + 雷达盲区 0.9→0.5m 修复碰撞问题；操作纪律：初始位姿只设一次（多次重设会导致 map 重叠）；导航参数分"全速版 / 降额版"双版本管理
- **低矮障碍盲区专项（costmap 机理，08-25~09-08）**：relog 三层精分析定位盲区断点 → 修法 B（local voxel_layer 增 velodyne_low 低带源 [0, 0.40]）VM 验收 PASS（bag 抽帧重发法，254 格命中 89 帧证据）→ 实车撞箱坐实根因（局部 costmap 有 254 而全局无低带源 → planner 用全局图规划生成直冲路线）→ 实车首次接近停障有效；按 VLP-16 向下 ring 几何律标定盲区边界（−15° ring 打顶 1.59m，逐帧实测≈1.6m，偏差 <1cm）；修复 = 独立 obstacle_low_layer（mark-only / clearing 关闭），VM 双录重放 A/B 验收 PASS；并定位二次失效根因（新 goal 触发 global 整层清空、抹掉保留 mark、盲区不可再生），据此收手转 3D 规控（判据 5/5）
- **定位融合**：robot_localization EKF 融合 G354 IMU（100Hz，Mahony）+ 轮速里程计，调试过程噪声矩阵与协方差病态问题；修复 z 轴漂移 85m → 亚米级（two_d_mode，slip 场景 +2.5m 待跟进）；yaw 偏差由 179° 修正至转弯实测 4~14°（KISS 交叉验证一致），EKF yaw 方案①精细化后达 0.07°（均为实车实测口径）
- **底盘执行层**：四全向轮正/逆运动学建模 + /cmd_vel → CAN → 电机闭环（PID 100Hz），8 组方向标定 + 编码器 ticks/圈实测校准，方形闭环位移差 1.8m → 0.27m（终点位置漂移口径，KISS 交叉验证 0.24m）
- **RS00 准直驱双关节控制**：肩/肘双关节（14N · m 峰值、10:1 减速）PC 端 CAN 控制（Python socketCAN/CANable2，1Mbps 29-bit 扩展帧）；运控/CSP 双模式，CSP 位置闭环免调参、到位误差 ≤0.1°（实测）、0.3~3.0 rad/s 运行时调速；8 类指令（Type 1/3/4/6/7/17/18/24）封装为控制类，硬件标零（flash 一次写入）与关节限位（肩 -85°~+85°、肘 -70°~+110°）安全机制；被动监听监控器不干扰控制时序
- **宇树 GO-M8010-6 关节电机**：C++ USB 转 RS485（4Mbps）FOC 控制，缓变位置闭环（固定步长逼近，避免力矩冲击）+ 速度/停止模式；修复减速比重复计算（-40.07→-6.33）、转子磁编码器反向补偿、SIGINT 信号处理死锁（Ctrl+C 自动安全停机）三处问题

- **跨平台部署**：控制代码 PC 开发 → N97（Linux）部署成功；M8010-6 另部署树莓派 4B 验证，体现代码可移植性与 Linux 环境适配能力
- **传感器与 TF 工程**：VLP-16 驱动链路（organize_cloud/max_range 参数调优）+ 坐标系工程（map/odom/base_link/velodyne/imu_link），G354 IMU 轴映射标定
- **系统级排障（根因级）**：定位 omega 单位多除轮半径致放大 13.2× + 全向轮积分问题（yaw 偏差 179°→4~14°）；IMU 协方差非对角项填满致矩阵奇异 → EKF NaN（对角化后实机通过）；robot_localization 3.5.4 的 15 值对角格式加载 bug（须 225 值完整矩阵）；DDS 跨机发现失败（FastDDS 固定端口 7410 + 单播 Peer 绕开 VMware NAT 组播不通）；CPU 治理器致 KISS-ICP 建图帧率 3.6→9.5Hz（重影根因）；VLP-16 供电不足致链路降速（7.7~8.5→9.3~9.4Hz）
- **文档工程与知识资产**：49 篇排障复盘（踩坑必有结论）+ 自建 11 条文档规范（单一事实来源 / 维护契约 / 调研选型附来源）+ 规范追加复盘必备"方法模板节 + 经验点层次标注节"（standards §1.14/§2.8）+ Obsidian 知识库镜像同步 + rosbag2_py 数据回放分析（QoS 大消息假阴性排查）+ bag 数据资产入仓管理（raw/maps 白名单控制）
- **系统运行基线（N97 实机）**：12 节点整套运行（08-08 快照，velodyne_laserscan 于 08-15 停用；EKF /odometry/filtered 30Hz / 轮速 50Hz / 点云 9.3~9.4Hz / KISS-ICP 9.5Hz）；定位 CPU 为单机性能瓶颈并据此约束功能扩展
- **SLAM 方案对比与选型**：在 VLP-16 上系统比较四种方案——slam_toolbox（不适合 16 线 3D 雷达）、Cartographer（.lua 配置兼容性问题）、KISS-ICP（安装简捷、VLP-16 原生支持，现役）、FAST-LIO2（早期 ROS2 分支硬依赖 Livox 编译失败 → 08-24 实车验证通过，旋转 <2° / 平移 <1%，定为替代主线）
- **LiDAR-SLAM 评估**：完成 FAST-LIO2（LiDAR-IMU 紧耦合）在 VLP-16 平台的部署与实车验证——旋转 <2°（左转 91.9°/+1.9°、右转 −89.4°/+0.6°，z 全程 ±4cm），平移 <1%（尺子 169cm → 2D 169.86cm、3D 169.98cm）；对比 KISS-ICP 旋转漂移 163° 形成明确选型结论，修正"硬依赖 Livox 不可用"的常见结论
- **传感器加装方案定档（09-16）**：MID-70 装 VLP-16 下方（离地 0.55~0.65m、前倾 15~20°）+ D435 夹两雷达之间（供视觉导航栈，不参与低物检测）；经几何评价，0.35m 箱盲区由 1.59m 收窄至 0.14~0.25m，近距贴地 <0.46m 归行为层兜底；待实车结构核算与外参标定
- **选型对比与量化**：①建图：KISS-ICP（纯激光无 IMU）旋转漂移实测 163° → FAST-LIO2 接 G354 解决；②2D SLAM：SLAM Toolbox（ATE 0.13m）vs Cartographer（0.21m）；③传感器：VLP-16（360° 全景、16 线稀疏）vs MID-70（70° 均匀密点、FAST-LIO 原生适配）实车 A/B 定夺；④局部控制：选 Nav2 官方 MPPI（TEB 在 Humble 已弃养）

2. Robocon 四舵轮机器人全栈开发（2025.02 – 2026.06） ｜ 控制软件负责人（校队队长）

主导四舵轮底盘运动控制系统与分布式软件架构。

- **底盘运动学**：舵轮正/逆运动学建模与速度控制模型，cmd_vel → 电机命令映射，Gazebo 仿真验证
- **分布式控制架构**：FreeRTOS 多任务设计（控制/通信/传感器/状态管理），消息队列、信号量、事件同步实现模块化解耦与实时调度
- **双 CAN 分布式网络**：STM32F407 主控 + 4×STM32F446 舵轮模块协同控制，心跳包、看门狗、故障检测设计，电机转速/电流/温度实时监测
- **控制算法与整定**：MATLAB/Simulink 运动控制建模与仿真，PID 设计与参数整定、电机系统辨识（拟合度 97.75%，实机 Vofa+ 验证；原始辨识数据存档于 2026-06-03 版材料）；LQR 完成 MATLAB 仿真验证
- **舵向角度反馈**：MT6701 磁编码器（SPI 14bit 绝对角度）采集、零位标定与闭环方案
- **车载网络与调试**：工业交换机车载以太网（树莓派主控/视觉节点/开发终端）+ 远程调试体系

3. 机器人运动控制技术探索（2026.02 – 至今） ｜ 技术广度补充

强化学习与采样优化方法在机器人控制中的应用探索，与 MPPI 采样类局部规划呼应。

- UniLab + APPO 训练宇树 Go2 四足稳定行走策略（512 并行环境、22.8 万轮迭代；策略调优，最终指标待训练复盘归档后补入）
- FastSAC + MuJoCo 训练 G1 双足步态策略（2048 并行环境，1024 万 Env Steps）
- Actor-Critic 架构、Reward Design 训练调优；PyTorch → ONNX 策略导出与一致性验证

技能特长

- **导航与 SLAM**：Nav2 导航栈（AMCL 定位 / MPPI 局部规划 / costmap 参数工程）、KISS-ICP 建图链路、FAST-LIO2 LiDAR-IMU 紧耦合部署评估、点云滤波与 2D 投影、TF 坐标系工程
- **ROS2（Humble）**：Topic/Service/TF/Launch、robot_localization EKF 融合、rosbag2_py 数据分析、DDS 跨机通信排障
- **传感器**：VLP-16 激光雷达（驱动链路/点云/性能调优）、IMU（G354/MPU6050）、增量/绝对编码器（MT6701）

- **运动控制**：PID 整定与系统辨识（拟合度 97.75%，实机）；LQR（MATLAB 仿真）；正逆运动学/里程计建模；全向轮/舵轮底盘运动学
- **强化学习**：PPO/SAC 变体（APPO/FastSAC）、Actor-Critic、Reward Design、并行环境训练（512/2048 环境）、PyTorch → ONNX 策略部署
- **嵌入式与总线**：C / STM32 HAL（F1/F4）、FreeRTOS、CAN（SocketCAN/CANable/SavvyCAN）、UART/SPI/I2C
- **工具链**：Linux/Shell/SSH/tmux/Docker、Git/GitHub、MATLAB/Simulink（建模与仿真）、PyTorch/MuJoCo/UniLab（RL 训练）、JLink/Ozone、Vofa+、Wireshark/Saleae Logic
- **工程素养**：Git 规范提交（模块 | 主题 + 改动/原因/影响三部分）；自建 11 条文档规范（单一事实来源 / 维护契约 / 调研选型附来源可回查）；doc 文档链接自动校验闸门（check_doc_links.py，失效引用 14→0）；49 篇排障复盘沉淀（踩坑必有结论）；文档规范追加复盘必备"方法模板节 + 经验点层次标注节"（standards §1.14/§2.8）
- **语言**：C（嵌入式）、Python（RL 训练/ROS2 节点/数据分析）、C++（基础，持续学习中）